

Deep Learning

Introdução a Redes Convolucionais

Lucas Silveira Kupssinskü

Machine Learning Theory and Applications Laboratory
PUCRS

junho de 2026

Overview

1. **Motivação**
2. **Invariância e Equivariância**
3. **Convolução**
4. **Camada Convolutacional**
5. **Campos Receptivos**
6. **Treinamento**
7. **Downsampling e Upsampling**
8. **Implementação de Convolução**
9. **Referências**

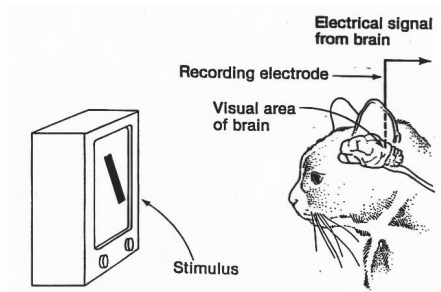
Overview

1. **Motivação**
2. Invariância e Equivariância
3. Convolução
4. Camada Convolutacional
5. Campos Receptivos
6. Treinamento
7. Downsampling e Upsampling
8. Implementação de Convolução
9. Referências

Motivação Histórica

- David Hubel e Torsten Wiesel realizaram experimentos implantando eletrodos no córtex visual de gatos^a.
- Aparentemente o processamento começa identificando padrões simples, como arestas.
 - Vídeo
- Camadas seguintes combinam esses padrões em estruturas mais complexas.

^aDavid H. Hubel e Torsten N. Wiesel. "Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat's visual cortex". Em: [The Journal of Physiology](#) 160.1 (1962), pp. 106–154.



Redes Convolucionais

- São redes que incluem operações de convolução.
 - Usadas principalmente em imagens.
- Criadas em 1989 por Yann LeCun, com a LeNet 5¹.
- Explodiram em popularidade após 2012, com a AlexNet².
 - Treinamento em GPUs.
 - Mais dados.
 - Mais poder computacional.

¹Yann LeCun et al. "Handwritten digit recognition with a back-propagation network". Em: [NeurIPS](#). vol. 2. 1989.

²Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever e Geoffrey E. Hinton. "ImageNet classification with deep convolutional neural networks". Em: [NeurIPS](#). vol. 25. 2012.

Problemas com MLP

Imagens têm três propriedades que sugerem o uso de arquiteturas específicas:

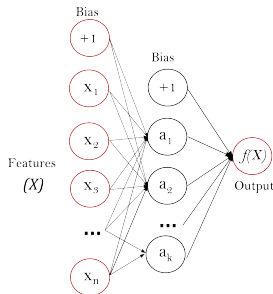
1. Alta dimensionalidade.

- Uma imagem 512×512 resulta em 262,144 pixels.
- Com 100 unidades na primeira camada oculta de um MLP teríamos 26,214,400 pesos.
- Considerando float32 (4 bytes por peso), são cerca de 100 MB só para a primeira camada.

2. Alta coesão espacial.

- Pixels próximos têm valores altamente correlacionados.
- Uma característica (orelha de um gato) pode aparecer em vários locais distintos.

3. Semântica estável frente a



Camadas Convolucionais

Camadas convolucionais trazem diversos benefícios:

- Processam regiões da imagem separadamente, compartilhando pesos.
- Usam menos parâmetros do que camadas totalmente conectadas.
- Exploram a correlação entre pixels próximos.
- Não precisam reaprender padrões em locais diferentes da imagem.

Overview

1. Motivação
- 2. Invariância e Equivariância**
3. Convolução
4. Camada Convolutacional
5. Campos Receptivos
6. Treinamento
7. Downsampling e Upsampling
8. Implementação de Convolução
9. Referências

Invariância

- Uma função f aplicada a uma imagem x é dita **invariante** a uma transformação t se:

$$f[t[x]] = f[x]$$

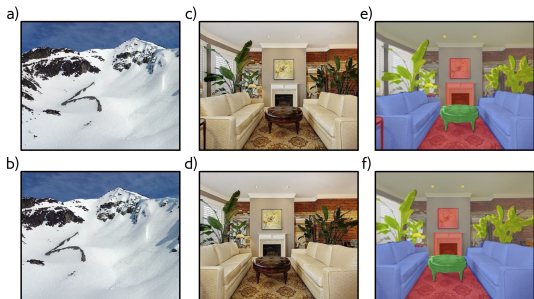
- Ou seja, independente da transformação aplicada na entrada, o resultado é o mesmo.
- Exemplo: classificar a imagem como “gato” não deveria depender de o gato estar à esquerda ou à direita do quadro.

Equivariância

- Uma função f aplicada a uma imagem x é dita **equivariante** a uma transformação t se:

$$f[t[x]] = t[f[x]]$$

- Ou seja, aplicar a transformação na entrada equivale a aplicá-la na saída.
- Exemplo: transladar a imagem de entrada deve resultar na mesma segmentação transladada.



Overview

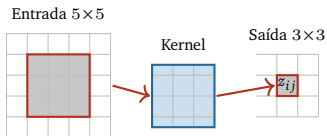
1. Motivação
2. Invariância e Equivariância
- 3. Convolução**
4. Camada Convolutacional
5. Campos Receptivos
6. Treinamento
7. Downsampling e Upsampling
8. Implementação de Convolução
9. Referências

Convolução 2D

- A convolução transforma uma imagem de entrada x em uma imagem de saída z . Cada posição (i, j) resulta de uma combinação linear de uma janela 3×3 ao redor:

$$z_{i,j} = \sum_{m=1}^3 \sum_{n=1}^3 w_{m,n} x_{i+m-2, j+n-2}$$

- Os pesos são **compartilhados** por toda a entrada.
- Esse conjunto de pesos é chamado de *kernel* ou *filtro*.

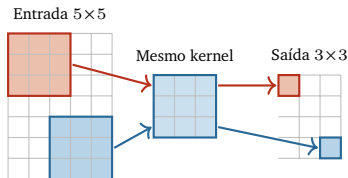


Compartilhamento de Pesos

- O mesmo kernel $w_{m,n}$ é deslizado por toda a entrada.
- O diagrama anterior mostrava apenas uma aplicação do kernel; aqui ilustramos a aplicação em duas posições distintas.
- Para qualquer posição (i, j) :

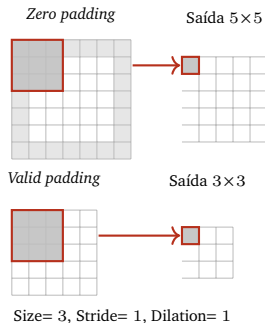
$$z_{i,j} = \sum_{m,n} w_{m,n} x_{i+m-2, j+n-2}$$

- Não existem pesos próprios por $x_{i,j}$, os mesmos nove valores reaparecem em cada janela.



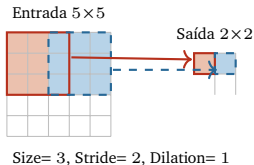
Padding

- Como lidar com os extremos da entrada?
 - *Zero padding*: completar a entrada com zeros.
 - *Valid padding*: aplicar a convolução apenas onde o *kernel* cabe inteiramente.
 - Entrada “circular” ou periódica (pouco utilizado).



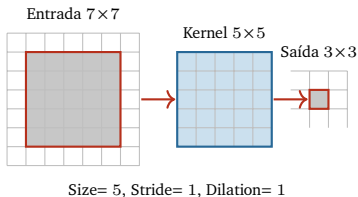
Stride

- *Stride* é o deslocamento do *kernel* a cada passo.
- Pode ser interpretado como *downsampling* quando maior que 1.
- Exemplo: Size= 3, Stride= 2 produz uma saída com aproximadamente metade da resolução da entrada em cada dimensão.



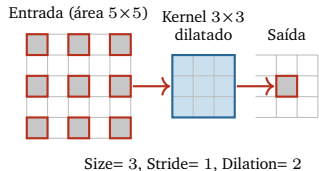
Kernel Size

- *Kernel size* é o tamanho do filtro.
- Permite integrar informações espaciais mais distantes.
 - Mas aumenta o número de pesos a aprender.
- Exemplo: Size= 5, Stride= 1 olha uma janela 5×5 ao redor de cada posição para produzir cada saída.



Dilation

- *Dilation* integra informações mais distantes **sem** aumento do número de parâmetros.
 - Equivalente a aumentar o *kernel* deixando alguns pesos zerados.
- Exemplo (convenção dos frameworks como PyTorch): Size= 3, Stride= 1, Dilation= 2 olha posições $(i \pm 2, j \pm 2)$ em vez de $(i \pm 1, j \pm 1)$.
 - Nessa convenção, Dilation= 1 corresponde ao kernel denso (sem dilatação) e Dilation= d insere $d - 1$ zeros entre os pesos em cada eixo.



Overview

1. Motivação
2. Invariância e Equivariância
3. Convolução
- 4. Camada Convolutacional**
5. Campos Receptivos
6. Treinamento
7. Downsampling e Upsampling
8. Implementação de Convolução
9. Referências

Camada Convolutacional

- Uma camada convolutacional computa a convolução, soma o *bias* e aplica uma função de ativação:

$$h_{i,j} = \varphi \left[b + \sum_{m=1}^3 \sum_{n=1}^3 w_{m,n} x_{i+m-2, j+n-2} \right]$$

- b e os nove pesos $w_{m,n}$ do *kernel* são os parâmetros aprendidos.
- A soma cobre toda a janela $K \times K$ ao redor de (i, j) .

Camada Convolutiva vs Totalmente Conectada

- A camada convolutiva é um caso especial de camada totalmente conectada.

$$h_{i,j} = \varphi \left[b + \sum_{m=1}^3 \sum_{n=1}^3 w_{m,n} x_{i+m-2, j+n-2} \right]$$

Convolutiva

$$h_i = \varphi \left[b_i + \sum_{j=1}^D w_{ij} x_j \right]$$

Totalmente Conectada

- Na camada totalmente conectada, x é a imagem achatada em um vetor de D elementos.
- A convolução é uma camada totalmente conectada com pesos compartilhados e a maior parte dos pesos zerados (esparsa e estruturada).

Múltiplos Canais e *Feature Maps*

- Tipicamente temos diversos canais de entrada e saída em uma camada convolucional.
- As ativações resultantes de um filtro são armazenadas em unidades ocultas tipicamente denominadas *feature maps* (ou canais).
- A aplicação de filtros diferentes na mesma entrada gera *feature maps* diferentes.
- Em camadas posteriores, cada nova convolução atua sobre todos os *feature maps* simultaneamente.

Parâmetros Treináveis

- Considerando C_i canais de entrada e C_o canais de saída, com *kernels* $K \times K$:

$$w \in \mathbb{R}^{C_i \times C_o \times K \times K}, \quad b \in \mathbb{R}^{C_o}$$

Exemplo

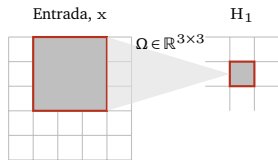
Para 3 canais de entrada, 5 canais de saída e *kernels* 3×3 temos $3 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 3 = 135$ pesos nos *kernels*, mais 5 *bias*.

Overview

1. Motivação
2. Invariância e Equivariância
3. Convolução
4. Camada Convolutacional
- 5. Campos Receptivos**
6. Treinamento
7. Downsampling e Upsampling
8. Implementação de Convolução
9. Referências

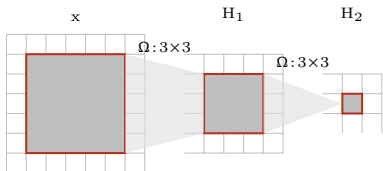
Campo Receptivo (*Receptive Field*)

- Ao realizar uma convolução, cada unidade oculta do *feature map* é gerada levando em conta apenas algumas das entradas.
 - Damos o nome de **Campo Receptivo** à região da entrada considerada por uma unidade oculta.
- Para um *kernel* 3×3 , cada unidade de H_1 enxerga uma janela 3×3 da entrada.



Crescimento do Campo Receptivo

- Empilhando convoluções sucessivas, o campo receptivo cresce camada a camada.
 - Cada unidade de H_2 enxerga uma janela 3×3 de H_1 , que por sua vez vem de uma janela 5×5 na entrada.
 - Isso permite construir representações cada vez mais “globais” da imagem.
- Um campo receptivo pequeno pode perder informações relevantes.
- Convoluções com *stride* maior que 1 aceleram esse crescimento, ao custo de reduzir a resolução espacial.



Fórmula do Campo Receptivo

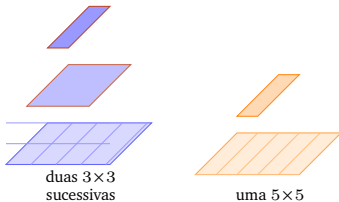
- Para uma sequência de camadas com tamanho de kernel K_l e *stride* S_l , o campo receptivo RF_l na camada l obedece à recursão:

$$RF_l = RF_{l-1} + (K_l - 1) \prod_{i < l} S_i, \quad RF_0 = 1.$$

- Cada nova camada acrescenta $K_l - 1$ posições do espaço original, multiplicadas pelo produto acumulado dos *strides* anteriores.
- **Exemplo**, três convoluções 3×3 com $S = 1$:
 - $RF_1 = 1 + (3 - 1) \cdot 1 = 3.$
 - $RF_2 = 3 + (3 - 1) \cdot 1 = 5.$
 - $RF_3 = 5 + (3 - 1) \cdot 1 = 7.$
- Se a segunda camada usa $S_2 = 2$, então $RF_3 = 3 + (3 - 1) \cdot 1 + (3 - 1) \cdot 2 = 9$, *stride* acelera o crescimento do campo receptivo.

Duas 3×3 ou uma 5×5 ?

- Mesmo campo receptivo, diferentes propriedades.
- Resposta: **duas convoluções 3×3 ^a**.
 - Menos parâmetros: $2 \cdot (3 \cdot 3) = 18$ pesos contra $5 \cdot 5 = 25$.
 - Mais não linearidade: duas ativações em vez de uma.



^aKaren Simonyan e Andrew Zisserman. "Very deep convolutional networks for large-scale image recognition". Em: [arXiv preprint arXiv:1409.1556](https://arxiv.org/abs/1409.1556) (2014).

Overview

1. Motivação
2. Invariância e Equivariância
3. Convolução
4. Camada Convolutacional
5. Campos Receptivos
- 6. Treinamento**
7. Downsampling e Upsampling
8. Implementação de Convolução
9. Referências

Treinamento

- *Backprop* funciona naturalmente para convoluções.
 - As derivadas parciais com relação a cada peso compartilhado precisam ser **acumuladas** (somadas) sobre todas as posições onde esse peso atua.

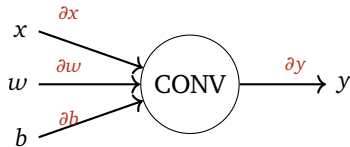
Para um *kernel* 2×2 com pesos $W_{m,n}$ aplicado a uma entrada $X_{i,j}$, a contribuição do gradiente é:

$$\partial W_{1,1} = \sum_{i,j} X_{i,j} \partial h_{i,j}$$

$$\partial W_{1,2} = \sum_{i,j} X_{i,j+1} \partial h_{i,j}$$

$$\partial W_{2,1} = \sum_{i,j} X_{i+1,j} \partial h_{i,j}$$

$$\partial W_{2,2} = \sum_{i,j} X_{i+1,j+1} \partial h_{i,j}$$



O Resultado do Treinamento

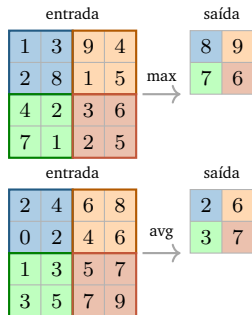
- Os *feature maps* das primeiras camadas mostram arestas, cantos e formas primitivas.
- Em camadas mais internas vemos formas mais complexas: olhos, narizes, partes de objetos.
 - Repare que aumenta também o campo receptivo.
- Esse comportamento hierárquico não é programado: emerge naturalmente do treinamento.

Overview

1. Motivação
2. Invariância e Equivariância
3. Convolução
4. Camada Convolutacional
5. Campos Receptivos
6. Treinamento
- 7. Downsampling e Upsampling**
8. Implementação de Convolução
9. Referências

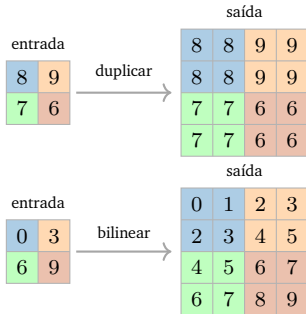
Downsampling

- Subamostrar espacialmente a imagem pode ter o efeito de aumentar o campo receptivo de uma unidade oculta.
- As principais formas de subamostragem em CNN são:
 1. Usar *stride* maior que 1 na convolução.
 2. *Max pooling*: mantém apenas o maior valor de cada janela.
 3. *Average pooling*: usa a média dos valores de cada janela.



Upsampling

- Sobreamostrar espacialmente pode ser útil quando a saída da rede também é uma imagem (segmentação, super resolução, geração).
- As principais formas de sobreamostragem em CNN são:
 1. Duplicar os valores conhecidos.
 2. *Max unpooling*: insere o valor na posição original do *max pooling* e zera as demais.
 3. Interpolação bilinear.
 4. Convolução transposta.



Convolução Transposta

- Operação aprendível para aumentar a resolução espacial.
- Cada elemento da entrada multiplica o *kernel* inteiro e o resultado é depositado em uma região da saída, com sobreposições somadas.
- Parâmetros: *kernel size*, *padding*, *stride*. *Stride* maior que 1 **expande** a saída.

Convolução Transposta: Exemplo

- Filtro 3×3 , *padding* = 1, *stride* = 2. Cada célula da entrada projeta o *kernel* inteiro multiplicado por seu valor; sobreposições são somadas.

entrada X		kernel w			resultado 4×4			
2	1	1	2	1	0	2		
3	2	2	0	1	4	2		
		0	2	1				

Convolução Transposta: Exemplo

- Filtro 3×3 , $padding = 1$, $stride = 2$. Cada célula da entrada projeta o *kernel* inteiro multiplicado por seu valor; sobreposições são somadas.

entrada X		kernel w			resultado 4×4			
2	1	1	2	1	0	2+2	0	1
3	2	2	0	1	4	2+0	2	1
		0	2	1				

Convolução Transposta: Exemplo

- Filtro 3×3 , $padding = 1$, $stride = 2$. Cada célula da entrada projeta o *kernel* inteiro multiplicado por seu valor; sobreposições são somadas.

entrada X		kernel w			resultado 4×4			
2	1	1	2	1	0	2+2	0	1
3	2	2	0	1	4+6	2+0+3	2	1
		0	2	1	0	3		
					6	3		

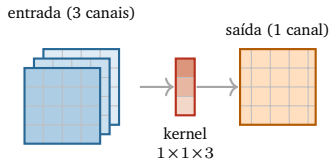
Convolução Transposta: Exemplo

- Filtro 3×3 , *padding* = 1, *stride* = 2. Cada célula da entrada projeta o *kernel* inteiro multiplicado por seu valor; sobreposições são somadas.

entrada X		kernel w			resultado 4×4			
2	1	1	2	1	0	2+2	0	1
3	2	2	0	1	4+6	2+0+3+2	2+4	1+2
		0	2	1	0	3+4	0	2
					6	3+0	4	2

Convolução 1×1

- Algumas vezes queremos mudar o número de canais sem agrupamento espacial.
 - Nesses casos podemos aplicar a convolução 1×1 .
- Cada posição espacial é independente: cada saída $h'_{i,j,c}$ é uma combinação linear dos canais de entrada $h_{i,j,1 \dots C_i}$.
- Útil para reduzir ou expandir a profundidade do tensor sem alterar largura e altura.



Overview

1. Motivação
2. Invariância e Equivariância
3. Convolução
4. Camada Convolutacional
5. Campos Receptivos
6. Treinamento
7. Downsampling e Upsampling
- 8. Implementação de Convolução**
9. Referências

Implementação: Versão Ingênua

- Itera explicitamente por linhas, colunas, canais e *kernel*:

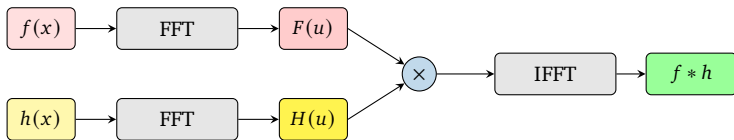
```
1 # Versao com um unico canal de saida (C_o = 1).
2 # Para multiplos canais de saida bastaria envolver tudo
3 # em mais um loop sobre co e indexar feat_map_out[m, n, co].
4 for m in range(0, M):          # linhas
5     for n in range(0, N):      # colunas
6         for c in range(0, C):  # canais de entrada
7             for i in range(0, K): # tamanho kernel
8                 for j in range(0, K): # tamanho kernel
9                     feat_map_out[m, n] += kernel[i, j, c] * feat_map_in[m+i, n+j, c]
10                 feat_map_out[m, n] += bias
```

- Simples de entender, mas extremamente lenta e sem aproveitar paralelismo de hardware.

Implementação: via Transformada de Fourier

- Versão complexa e raramente utilizada na prática.
- Convolução no domínio espacial é equivalente a multiplicação no domínio da frequência:

$$g(x) = f(x) * h(x) \quad \Longleftrightarrow \quad G(u) = F(u) H(u)$$



- Útil para convoluções com *kernels* grandes (acima de 11×11)³.

³Nicolas Vasilache et al. "Fast convolutional nets with fbfft: A GPU performance evaluation". Em: [arXiv preprint arXiv:1412.7580](#) (2014).

Implementação: im2col e Matriz de Toeplitz

- Versão utilizada na prática em GPUs e bibliotecas otimizadas.
- Existe uma forma inteligente de organizar a matriz de pesos para obter o resultado da convolução com uma única multiplicação de matrizes.
- Uma **matriz de Toeplitz** é uma matriz cujas diagonais principal e subdiagonais são constantes:

$$\begin{bmatrix} 5 & 27 & 2 & -56 & 0 & 1 \\ -3 & 5 & 27 & 2 & -56 & 0 \\ 8 & -3 & 5 & 27 & 2 & -56 \\ 1 & 8 & -3 & 5 & 27 & 2 \\ -9 & 1 & 8 & -3 & 5 & 27 \\ 3 & -9 & 1 & 8 & -3 & 5 \end{bmatrix}$$

im2col: Passo 1 – Entrada e filtro

- Definimos a entrada X (3×3) e o filtro w (2×2):

$X =$

$x_{1,1}$	$x_{1,2}$	$x_{1,3}$
$x_{2,1}$	$x_{2,2}$	$x_{2,3}$
$x_{3,1}$	$x_{3,2}$	$x_{3,3}$

$w =$

$w_{1,1}$	$w_{1,2}$
$w_{2,1}$	$w_{2,2}$

im2col: Passo 2 – Tamanho da saída

- Modo *full*: $(X_h + w_h - 1) \times (X_w + w_w - 1)$. Para $X \ 3 \times 3$ e $w \ 2 \times 2$:
$$(3 + 2 - 1) \times (3 + 2 - 1) = 4 \times 4$$
- Convenções de tamanho:
 - **full** (*signal processing*): saída maior que a entrada; considera todas as janelas em que entrada e kernel se sobrepõem em pelo menos um pixel.
 - **valid** (típico em CNNs): saída $(X_h - w_h + 1) \times (X_w - w_w + 1)$; considera apenas janelas inteiramente dentro da entrada.
 - **same**: com *padding* adequado, mantém o tamanho original da entrada.

im2col: Passo 3 – Zero padding do filtro

- Aplicamos *zero padding* no filtro até atingir o tamanho da saída 4×4 :

$w =$

0	0	0	0
0	0	0	0
$w_{1,1}$	$w_{1,2}$	0	0
$w_{2,1}$	$w_{2,2}$	0	0

im2col: Passo 4 – Matrizes de Toeplitz por linha

- Para cada linha do filtro paddado, construímos uma matriz de Toeplitz F_k (tamanho $\text{saída}_h \times \text{entrada}_w = 4 \times 3$). Começamos pela última linha.

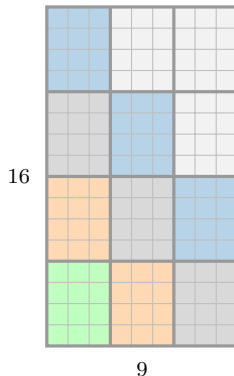
F_0			F_1			F_2			F_3		
$w_{2,1}$	0	0	$w_{1,1}$	0	0	0	0	0	0	0	0
$w_{2,2}$	$w_{2,1}$	0	$w_{1,2}$	$w_{1,1}$	0	0	0	0	0	0	0
0	$w_{2,2}$	$w_{2,1}$	0	$w_{1,2}$	$w_{1,1}$	0	0	0	0	0	0
0	0	$w_{2,2}$	0	0	$w_{1,2}$	0	0	0	0	0	0

- F_0 vem da última linha do filtro paddado, F_1 da penúltima, e assim por diante.

im2col: Passo 5 – Matriz de bloco Toeplitz

- Empilhamos as F_k em uma matriz por blocos. O tamanho final é 16×9 .

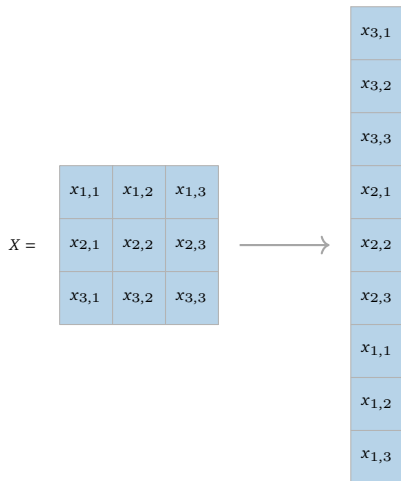
$$\text{Bloco Toeplitz} = \begin{bmatrix} F_0 & 0 & 0 \\ F_1 & F_0 & 0 \\ F_2 & F_1 & F_0 \\ F_3 & F_2 & F_1 \end{bmatrix}$$



- Colunas = linhas da imagem original (3); linhas = linhas da imagem de saída vezes a largura ($4 \cdot 4 = 16$).

im2col: Passo 6 – Vetorização da entrada

- Vetorizamos X concatenando as linhas **de baixo para cima**:



im2col: Passo 7 – Multiplicação e *reshape*

- Multiplicamos a matriz de bloco Toeplitz pelo vetor de entrada e fazemos *reshape* para a forma da saída:

$$\underbrace{T}_{16 \times 9} \cdot \underbrace{\vec{X}}_{9 \times 1} = \underbrace{\vec{y}}_{16 \times 1} \xrightarrow{\text{reshape}} \underbrace{Y}_{4 \times 4}$$

- Cada linha do produto $T\vec{X}$ já contém o resultado de uma posição da convolução; basta reorganizar em uma matriz 4×4 .
- O resultado é exatamente igual ao da convolução tradicional, calculado em **uma única multiplicação de matrizes**.

Por que `im2col` é a escolha prática

- Reduz a convolução a uma multiplicação de matrizes (GEMM), o tipo de operação que GPUs e bibliotecas BLAS otimizam ao máximo.
- Permite usar a mesma rotina para qualquer combinação de *kernel*, *stride* e *padding*, alterando apenas o layout dos dados.
- Custa memória extra para armazenar as “cópias” das janelas, mas o ganho em velocidade compensa em larga escala.

Overview

1. Motivação
2. Invariância e Equivariância
3. Convolução
4. Camada Convolutacional
5. Campos Receptivos
6. Treinamento
7. Downsampling e Upsampling
8. Implementação de Convolução
- 9. Referências**

Referências I

- Sugere se **fortemente** a leitura do Capítulo 10 de *Understanding Deep Learning*⁴.
 - Disponível em <https://udlbook.github.io/udlbook/>.
- Aula baseada também nos seguintes materiais:
 - Capítulo 10 de *Understanding Deep Learning*, Simon J. D. Prince.
 - *Machine Learning @ Berkeley*.
 - https://github.com/alisaaalehi/convolution_as_multiplication.
 - https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic.

- [1] David H. Hubel e Torsten N. Wiesel. “Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat’s visual cortex”. Em: [*The Journal of Physiology* 160.1 \(1962\)](#), pp. 106–154.
- [2] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever e Geoffrey E. Hinton. “ImageNet classification with deep convolutional neural networks”. Em: [*NeurIPS*](#). Vol. 25. 2012.
- [3] Yann LeCun et al. “Handwritten digit recognition with a back-propagation network”. Em: [*NeurIPS*](#). Vol. 2. 1989.
- [4] Simon J. D. Prince. [*Understanding Deep Learning*](#). MIT Press, 2023.
- [5] Karen Simonyan e Andrew Zisserman. “Very deep convolutional networks for large-scale image recognition”. Em: [*arXiv preprint arXiv:1409.1556*](#) (2014).
- [6] Nicolas Vasilache et al. “Fast convolutional nets with fbfft: A GPU performance evaluation”. Em: [*arXiv preprint arXiv:1412.7580*](#) (2014).

⁴Simon J. D. Prince. [*Understanding Deep Learning*](#). MIT Press, 2023.